

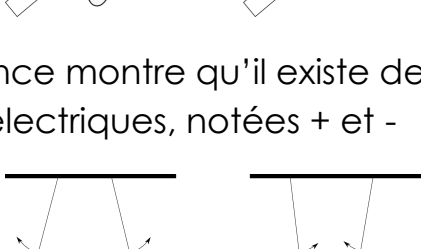
# P1 : Interactions fondamentales et notion de champ

Dans ce chapitre on s'intéresse à deux interactions fondamentales : la **gravitation** et l'interaction **électrique**. On verra aussi qu'une force peut être interprétée soit comme l'effet direct d'un corps sur un autre, soit comme l'action d'un « champ ».

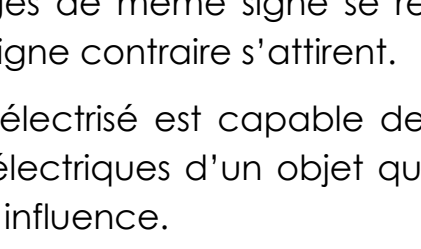
## 1 L'interaction électrostatique.

### A. Charges et interactions électrostatique

- Un objet isolant peut acquérir des propriétés électrique, on dit qu'il porte des **charges électriques** (ou qu'il est électrisé)



- L'expérience montre qu'il existe deux types de charges électriques, notées + et -



- Les charges de même signe se repoussent et celle de signe contraire s'attirent.
- Un objet électrisé est capable de séparer les charges électriques d'un objet qui est proche de lui par influence.

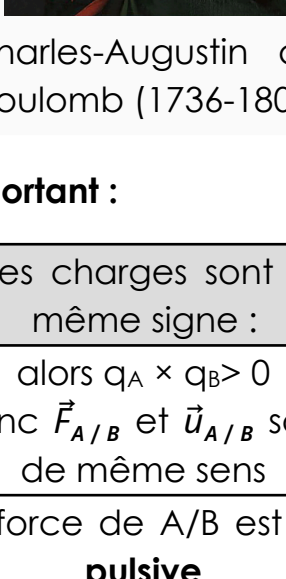


### B. Loi de Coulomb.

#### Définition Loi de Coulomb:

La force électrostatique exercée par une **charge**  $q_A$  sur une charge  $q_B$  placée à une distance  $d$  est :

$$\vec{F}_{A/B} = \frac{k \times q_A \times q_B}{d^2} \vec{u}_{AB}$$



Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806)

$q_A$  et  $q_B$  sont les charges en coulomb (C)  
 $d$  la distance en mètre (m)  
 $F$  la force en newton(N)  
 $k = 8,99 \times 10^9 \text{ N.m}^2\text{C}^{-2}$   
 $\vec{u}_{AB}$  est un vecteur unitaire dirigé de A vers B

Important :

| Si les charges sont de même signe :                                                     | Si les charges sont de signes opposés :                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| alors $q_A \times q_B > 0$<br>donc $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{u}_{A/B}$ sont de même sens | alors $q_A \times q_B < 0$ donc $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{u}_{A/B}$ sont de sens opposé ! |
| la force de A/B est <b>répulsive</b>                                                    | la force de A/B est <b>attractive</b>                                                    |



Attention :

- Ne pas confondre** une force et sa norme ! Une force est un vecteur et la norme est sa valeur.  $\vec{F} \neq F$  !
- La norme d'un vecteur est toujours **positive**. Il faut donc parfois utiliser une valeur absolue  $F = \frac{|k \times q_A \times q_B|}{d^2}$  pour être sûr qu'elle ne soit pas négative.
- On rappelle que  $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$

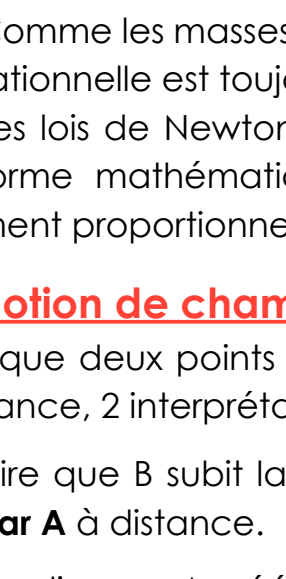
## 2 L'interaction gravitationnelle.

Tous les objets s'attirent les uns les autres en raison de leur masse.

#### Définition Loi de Newton:

La force gravitationnelle exercée par un point de masse  $m_A$  sur un point de masse  $m_B$  placé à une distance  $d$  est :

$$\vec{F}_{A/B} = -\frac{G \times m_A \times m_B}{d^2} \vec{u}_{AB}$$



Isaac Newton (1643-1727)

$m_A$  et  $m_B$  les masses en kilogramme (kg)  
 $d$  la distance en mètre (m)  
 $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2\text{kg}^{-2}$  est la constante gravitationnelle.  
 $\vec{u}_{AB}$  le vecteur unitaire dirigé de A vers B

Remarques :

- La loi de Newton est valable pour des corps sphériques (planètes) à condition d'utiliser la distance en les centres.
- Comme les masses sont positives, la force gravitationnelle est toujours attractive
- Les lois de Newton de Coulomb ont la même forme mathématique, car elles sont inversement proportionnelles au carré de la distance.

## 3 Notion de champ.

Lorsque deux points A et B sont en interaction à distance, 2 interprétations sont possibles :

- Dire que B subit la force directement **exercée par A** à distance.
- Ou dire que A crée un champ autour de lui, et B subit une force **exercée par le champ** au point où il se trouve.

### A. Champ de gravitation

Lorsque deux points A et B sont en interaction gravitationnelle, on peut dire :

- B subit la **force** exercée par A:  $\vec{F}$  (à distance)
- B est soumis au champ.  $\vec{\zeta}$  (qui existe au B)

#### Définition Champ gravitationnel

Une masse ponctuelle  $m$  placée en un point de l'espace où existe un **champ gravitationnel**,  $\vec{\zeta}$ , subit une force gravitationnelle :

$$\vec{F} = m \times \vec{\zeta}$$

### B. Champ électrostatique

Le principe est le même : la présence de charges électriques crée un champ électrostatique  $\vec{E}$  dans l'espace

#### Définition Champ électrostatique

Une charge ponctuelle  $q$  placée en un point de l'espace où il y a un **champ électrostatique**,  $\vec{E}$  subit une force électrostatique

$$\vec{F} = q \times \vec{E}$$

Remarque importante :

Si  $q > 0$ , la force est de même sens que le champ  $\vec{E}$

Si  $q < 0$  la force est de sens opposée au champ.

### C. Lignes de champ

Les champs gravitationnel ou électrostatique sont vectoriels pour les représenter dans une zone de l'espace, on dessine soit :

#### Ce qu'il faut savoir faire



- ✓ Interpréter des expériences mettant en jeu l'interaction électrostatique.
- ✓ Utiliser la loi de Coulomb.
- ✓ Citer les analogies entre la loi de Coulomb et la loi d'interaction gravitationnelle.
- ✓ Utiliser les expressions vectorielles : de la force de gravitation et du champ de gravitation ; de la force électrostatique et du champ électrostatique.
- ✓ Caractériser localement une ligne de champ électrostatique ou de champ de gravitation.

|                                          |                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Les vecteurs en <b>différents points</b> | Des lignes qui sont <b>tangentes</b> au champ, où « <b>lignes de champ</b> » |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

**Exemple 1** : Champ électrostatique d'une charge positive.



**Exemple 2** : Champ électrostatique de deux charges de signes différents.

